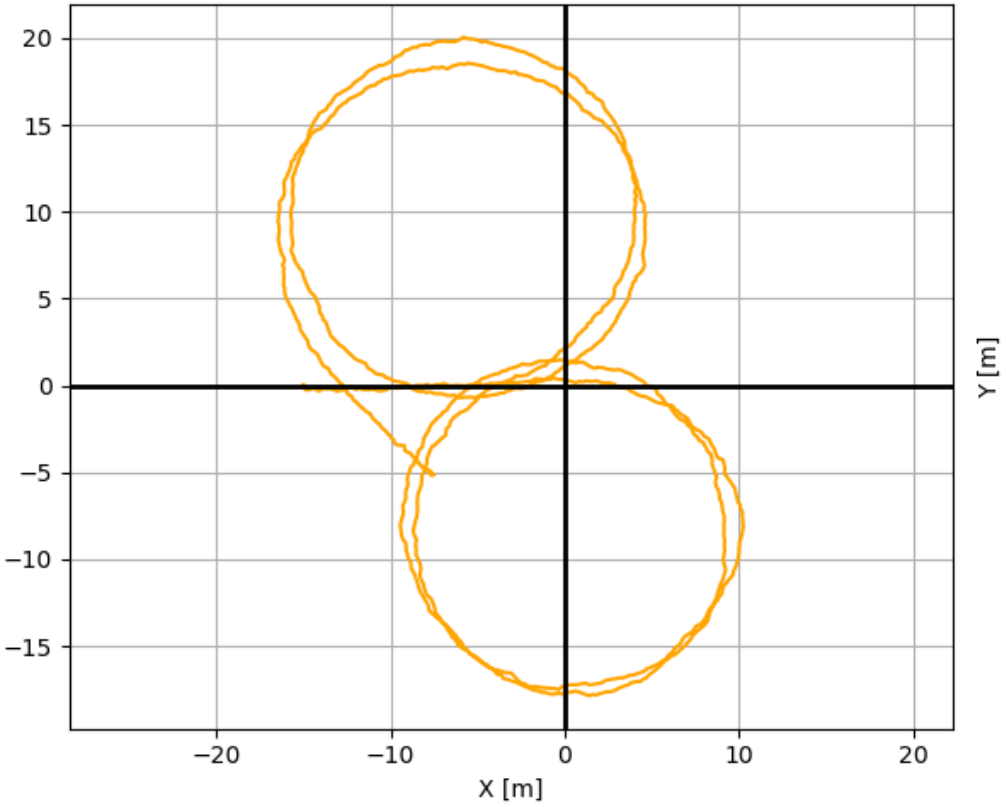
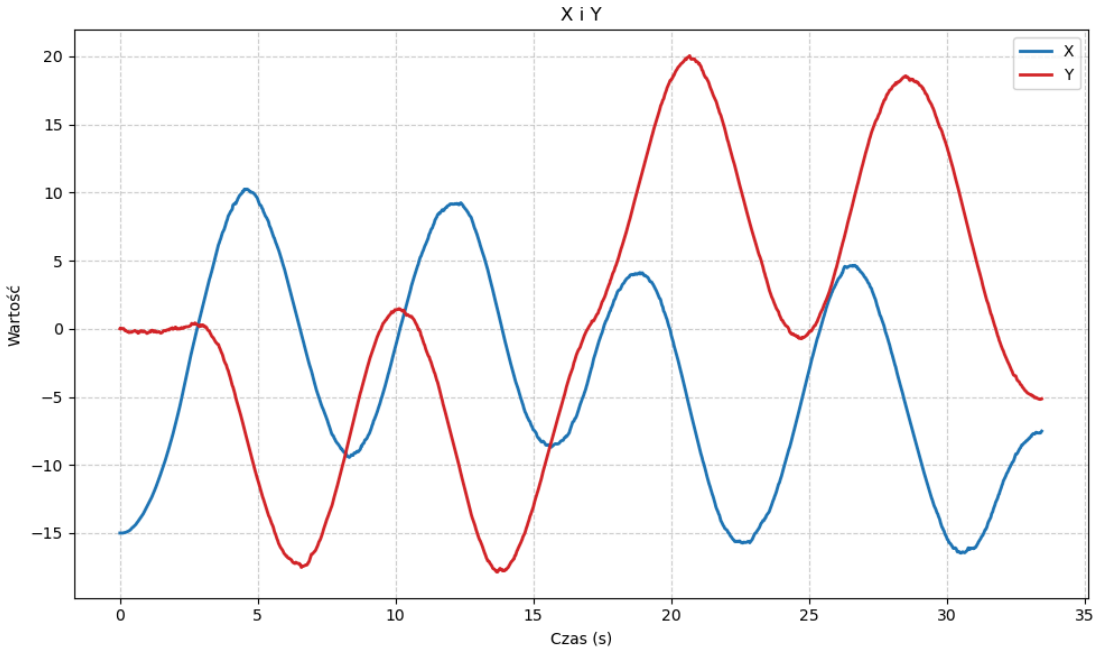
# SENSOR 1



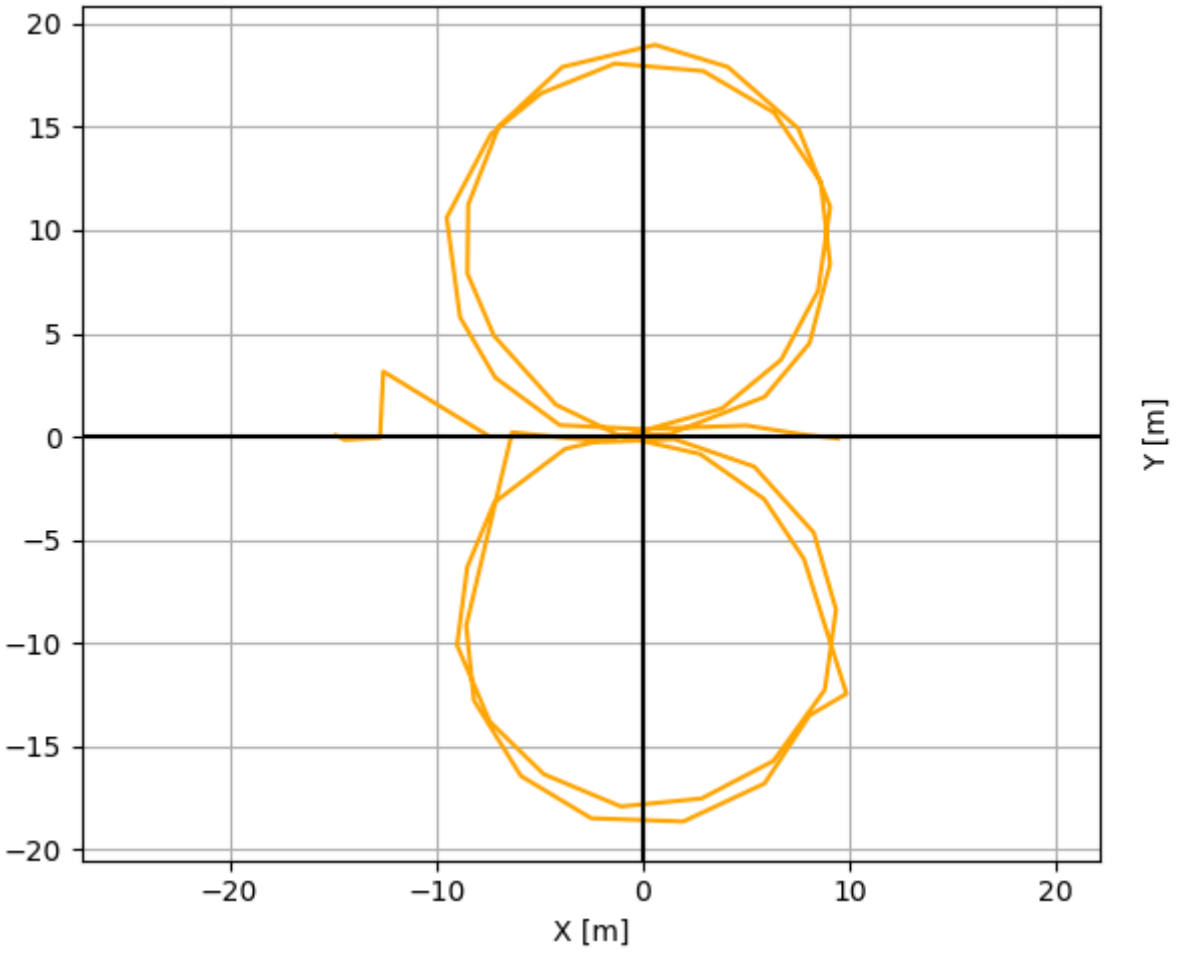

Błąd w tych danych polega na przesunięciu odczytów w przestrzeni - ósemka powinna być symetryczna względnej osi OY, a ewidentnie nie jest, co mogło być spowodowane np. dryfem (IMU drift). Każde IMU ma taki problem, niewielką niedokładność, która z czasem bardzo rośnie i powoduje błędy, także trzeba używać innych czujników by regularnie korygować pozycje i uzyskiwać bardziej dokładne wyniki. Patrząc na wykres x i y w zależności od czasu:



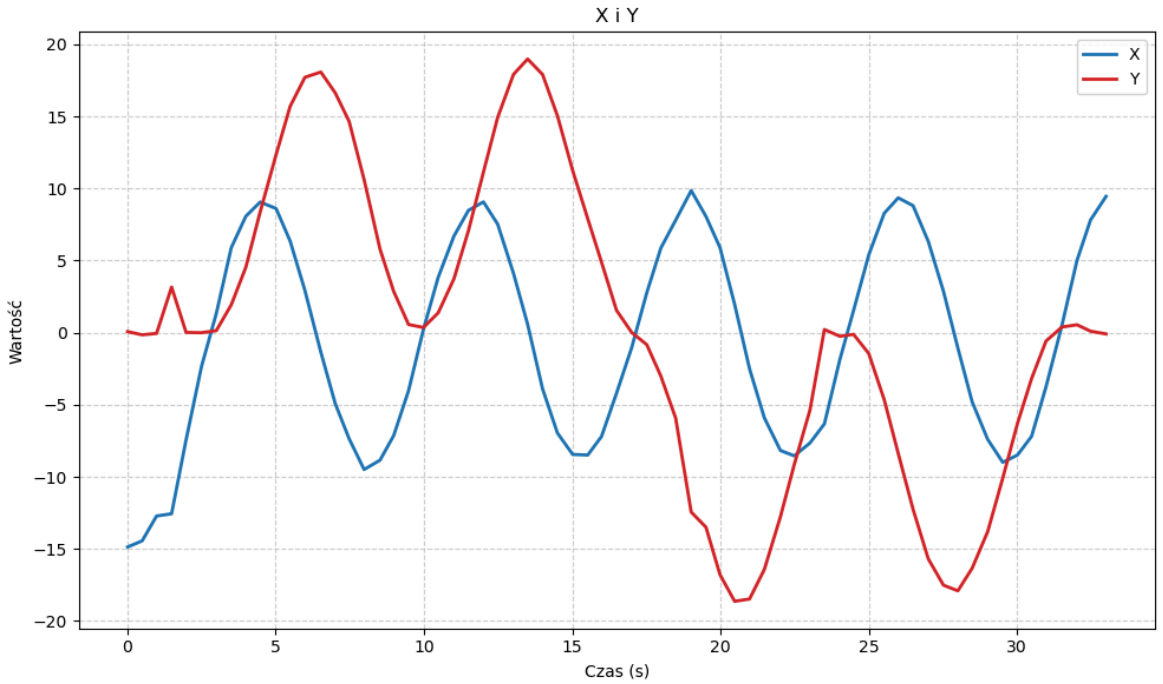
też widać ten problem. Pierwsza połowa pomiaru, gdy bolid jedzie po dolnej części ósemki jest w porządku, co też potwierdza wykres 1 (dolny okrąg jest symetryczny względem osi OY), natomiast w drugiej połowie coś złego się dzieje. Współrzędna x musi być w przedziale od (-10.625) do  (10.625), ze względu na wymiary ósemki, określone w regulaminie formuły student. Jednak po prawej widać, że X, niebieska linia, spadają znacznie poniżej wartości -10, a maksimum to około 5. Nie jest możliwe pokonanie toru taką trasą (szczytowy x musi być w przedziale od 7.625 do 10.625). Z tego wnioskuje, że w drugiej połowie przejazdu odczyty współrzędnej x zostały obniżone o około 5 metrów. Wykres Y wygląda bardziej sensownie przez większość czasu, oprócz końcówki, bo bolid po wyjechaniu z ósemki musi przejechać kawałek prosto (czyli wykres powinien wyglądać podobne do swojej lewej strony), ale wg odczytów tak nie jest.

Podsumowując:
Pierwsza połowa przejazdu jest mierzona poprawnie, natomiast w drugiej połowie odczyty (zwłaszcza z współrzędnej X) się nie zgadzają, są zmniejszone o około 5 metrów. Powodem, który wydaje się najbardziej prawdopodobny (dla mnie) to dryf IMU spowodowany wysoką temperaturą.
Po kilkunastu sekundach ruchu bolid (albo raczej układ elektroniczny czujnika) mógł nagrzać się na tyle, by wpływać na dokładność pomiaru. Oś Y może być bardziej odporna na wysoką temperaturę albo znajduje się nieco dalej od źródła ciepła, więc dopiero pod sam koniec jej wynik dryfuje.

# SENSOR 2



Tutaj problemem jest bardzo mała liczba danych, plik zawiera tylko 67 wierszy z odczytami, więc kolejne współrzędne są skokowe. Źródłem problemu może np. być niska częstotliwość próbkowania modułu GPS (z trwającego 33 sekundy pomiaru zebrane zostało 67 odczytów, czyli 2 na sekundę, co daje częstotliwość 2Hz), ewentualnie moduł mierzył pozycję często, ale miał problem z wystarczająco szybkim zapisem danych (np. z powodu wolnej, źle dobranej karty pamięci). Drugi problem widoczny jest wyłącznie na wykresie X i Y w zależności od czasu:




Na początku jest taki podejrzany skok, ale generalnie wykres Y jest odwrócony w stosunku do tego co dzieje się na danych z sensora 1. Bolid najpierw przejeżdża prawą stronę, ale to, czy będą to ujemne czy dodatnie Y to kwestia uznania. Natomiast lepiej, by każdy czujnik miał zrobione to identycznie. Plusem jednak jest fakt, że końcówka pomiaru (prawa strona wykresu) jest poprawna, bolid jedzie po prostej y = 0, zgodnie z wymogami.

Podsumowanie:
Zakładając, że ten czujnik jest bardziej dokładny od 1, to podejrzana jest obecność skoku przy samym początku pomiaru, bo trochę niweczy to założenie. Natomiast jeśli chce się coś obliczać biorąc dane z obu jednocześnie, trzeba pamiętać o zmianie wartości współrzędnej Y na wartość do niej przeciwną. Niewielka liczba pomiarów może być efektem niskiej częstotliwości czujnika lub gubienia odczytów w wyniku problemów z zapisem.

**POMYSŁ NA ROZWIĄZANIE 2.2**

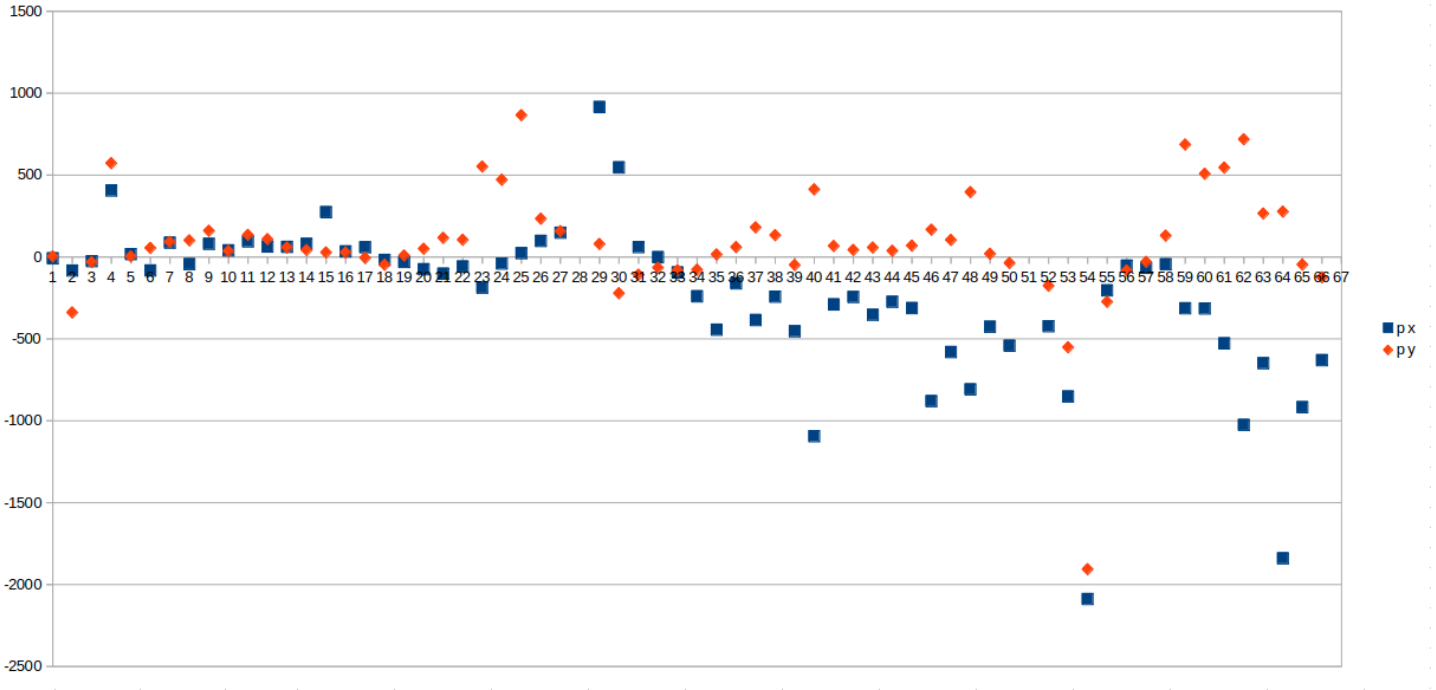
Nie udało mi się napisać żadnego sensownego kodu, ale poniżej są różne opcje i pomysły, które rozważam jako godne prób zaimplementowania.

1. Jeśli uznamy, że czujnik 2 (C2) jest dokładny albo przynajmniej znajdzie dokładniejszy niż czujnik 1 (C1) to można używać tych odczytów do kalibracji. Na jeden odczyt z C2 przyda 20 odczytów z C1,

więc obliczając prędkość/przyspieszenie w każdym z krótkich segmentów C1 (gdzie segment to różnica czasu między dwoma kolejnymi odczytami) można przypisać mu, jak duży udział ma w zmianie położenia między odczytami n i n + 1 z C2. To rozwiązanie opiera się na dwóch założeniach:

   a. Odczyty z czujnika 2 są dokładne - wtedy jednak pytania rodzi nagły skok w momencie T = 1.49s, choć możnaby próbować pozbyć się tego skoku. Szerokość pasa jazdy to 3m, więc uznając prostą y = 0 za środek pasa wiemy, że podczas segmentów jazdy prosto (wjazd i wyjazd) y musi należeć do przedziału (-1.5, 1.5). Podobnie jest z możliwymi punktami podczas samej ósemki (co już pisałam w kwestii wykresów czujnika 1), x w szczytowym momencie musi należeć do przedziału (7.625, 10.625) lub (-10.625, -7.625), y musi w szczytowym momencie należeć do (16.75, 19.75) lub (-19.75, -16.75). Te ograniczenia mogą pozwolić poprawić odczyty które ewidentnie nie mogą być poprawne.
   b. Mimo, że odczyty z czujnika 1 nie są poprawne bezwzględnie, to ich wzajemne położenie jest zgodnie z faktyczną zmianą położenia w danym momencie - to założenie sprawia, że można obliczyć prędkość czy przyspieszenie w każdym z segmentów, będzie ono poprawne i dokładne.

2. Rozwiązanie inne, to próba znalezienia współczynnika, który wyznacza jak szybko następuje dryf przy czujniku 1. Dużym uproszczeniem mogłaby być tutaj znajomość konkretnych użytych komponentów do budowy układu, bo mają informacje na temat dryfu podane w specyfikacji.
3. Można próbować znaleźć wzór, który wygładzi odczyty z czujnika 1.
4. Przy czujniku 1 można próbować też zostawić dolną ósemkę (jest w porządku) i wykonać obliczenia, które miałyby tą górną część odpowiednio przesunąć i obrócić, tak, by jej środek znajdował się na osi OY. Natomiast to też zakłada, że dryf jest stały i nie zmienia się z czasem. Stworzyłam bardzo roboczy wykres który ma przedstawiać odchylenie standardowe ilorazu różnicy najbliższych sobie odczytów z C1 i C2 przez różnicę czasu między pomiarami.



Jest to wykres po usunięciu skrajnych wartości (zaburzały czytelność) oraz przy odwróceniu Y w jednym z czujników. Widać, że początkowo te wartości były dość zbliżone, natomiast w dalszej części pomiaru zostało to mocno zaburzone. Ewidentnie więc jakakolwiek korelacja istnieje między pomiarami z C1 i C2, nie jest ona stała.

Zadanie to jest niewątpliwie ciekawe, podejmowałam próby implementacji różnych opcji i testowania dla różnych danych, jednak z absolutne marnym skutkiem. To dlatego opisałam różne opcje, by udowodnić, że faktycznie coś z tym próbowałam zrobić. A być może zadanie jest bardzo proste, a ja po prostu nie widzę prostej zależności, w każdym razie na pewno będę coś jeszcze próbować z tym zrobić.